

Неопределенность заставляет тревожный мозг работать активно, но неэффективно

21 мая 2023

Ученые из [Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ](#) совместно с коллегами из Лондонского университета и Института когнитивных исследований человека и мозга им. Макса Планка изучили с помощью магнитоэнцефалографии работу головного мозга у людей с низким и высоким уровнями личностной тревожности во время решения вероятностных задач. Выяснилось, что в ситуации неопределенности между двумя группами испытуемых существуют различия в активности медиальной префронтальной, орбитофронтальной и передней поясной коры. У людей с высоким уровнем тревожности нейрональная активность оказалась выше, а эффективность в решении задач — ниже. Причина этого — в особенностях восприятия условий неопределенности. Результаты исследования [опубликованы](#) в журнале *Communications Biology*.



Credit: iStock

Тревожность — это психологическое, физиологическое и поведенческое состояние, характеризующееся беспокойством по поводу неопределенных событий с потенциально неблагоприятными последствиями. Трудности во взаимодействии с неопределенностью — центральный диагностический признак клинической и субклинической тревожности.

В исследованиях с использованием компьютерного моделирования установлено, что тревога может негативно сказываться на процессах адаптации и принятия решений в нестабильной среде. Поэтому и люди с высокой личностной тревожностью хуже переносят подобные условия, причем как в реальной жизни, так и при решении экспериментальных задач их эффективность обычно снижается.

Существует особый класс экспериментальных заданий — вероятностные задачи. В них испытуемый должен выбирать стимулы, несущие с некоторой вероятностью выигрыш или проигрыш. Иными словами, человек не знает, получит он выигрыш или нет, и таким образом для участника эксперимента создается ситуация неопределенности.

“

«Эти задачи отражают реальность: мы не знаем, как в будущем будут развиваться события, мы можем только предсказать их развитие с определенной степенью вероятности и ориентироваться на это предсказание. Этот процесс в нейронауке называется обучением,

поскольку таким образом мы изучаем окружающую нас среду», — поясняет один из авторов исследования, аспирант департамента психологии, стажер-исследователь Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ Марина Иванова.

Однако то, что происходит на нейронном уровне при работе испытуемого с вероятностной задачей и принятии решений на фоне тревоги, пока не вполне изучено. На основе уже имеющихся [экспериментов](#) авторы исследования предположили, что в такого рода ситуациях у испытуемых с высокой личностной тревожностью должно наблюдаться изменение активности в ряде отделов головного мозга: вентромедиальной префронтальной коре, орбитофронтальной коре, медиальной дорсолатеральной префронтальной и передней поясной коре. Эти отделы головного мозга отвечают за процесс принятия решений, мотивацию, планирование, страх и тревогу.

Вентромедиальная префронтальная кора связана с обработкой информации в ситуациях риска и при эмоции страха, а также с управлением эмоциональными реакциями человека, принятием решений и самоконтролем.

Орбитофронтальная кора связана с принятием решений.

Медиальная дорсолатеральная префронтальная кора связана с планированием сложного когнитивного поведения, высшими психическими функциями, проявлениями личности, принятием решений и регулированием социального поведения.

Передняя поясная кора связана с выполнением когнитивных функций, таких как ожидание награды, принятие решений, эмпатия, управление эмоциями.

В исследовании приняли участие 39 добровольцев — 24 женщины и 15 мужчин. Перед опытами испытуемые заполняли «[Шкалу тревоги Спилбергера — Ханина](#)» для выявления уровня личностной тревожности (45 баллов — высокий уровень этого показателя, 36 и менее — низкий уровень). Показатели личностной тревожности в группах добровольцев составили от 24 до 65 баллов, средний показатель — 30,5. Никто из респондентов не страдал психическими расстройствами.

Затем добровольцев разделили на две сбалансированные по возрасту и полу экспериментальные группы. В первой — с высокой тревожностью — оказались 12 женщин, средний возраст которых составил 22,6 года, а во второй — с низкой личностной тревожностью — 12 женщин, средний возраст которых — 23,7 года.

Далее все испытуемые выполнили вероятностную обучающую задачу с возможностью получения вознаграждения в зависимости от результатов.

Участникам эксперимента на экране компьютера показывали синие и красные стимулы. От выбора тех или иных стимулов зависела процентная вероятность выигрыша (скажем, при выборе красного левого стимула — 75%). Периодически вероятность менялась без ведома испытуемого (например, понижалась с 75 до 25%), что требовало от испытуемых принятия решений по поводу дальнейшей тактики.

Параллельно у участников эксперимента с помощью магнитоэнцефалографии регистрировалась и измерялась активность в различных отделах головного мозга. Для анализа полученных результатов использовался метод **байесовского иерархического моделирования**, который лучше всего помогает описать отдельное влияние личностной тревожности на процесс решения вероятностной задачи.

Результаты исследования показали, что ключевые области мозга, связанные с тревожностью и процессами принятия решений, демонстрируют изменения осцилляторной активности — в диапазонах **бета-** и **гамма-ритмов**. В частности, они реагировали на кодирование ошибок предсказания — несоответствия между ожиданиями испытуемого и реальностью.

При этом у лиц с высокой тревожностью при ошибках предсказания повышалась мощность гамма-ритма. В рамках экспериментальной задачи они часто преувеличивали значимость ошибок предсказаний, что приводило к ухудшению выполнения задачи. Кроме того, у группы с высокой тревожностью во время кодирования ошибок предсказания активность передней поясной коры подавляла **альфа-** и бета-ритмы (первые связывают со спокойствием, а вторые — с активной работой мозга, сфокусированным вниманием).

Исследователи установили, что высокая личностная тревожность приводит к предвзятым (завышенным) оценкам различных форм неопределенности и тем самым влияет на эффективность принятия решений.

“

«Ситуация повышенной неожиданной неопределенности — резкого изменения ситуации — вела к ухудшению когнитивных процессов у лиц с высокой личностной тревожностью за счет переоценки нестабильности и изменчивости окружающей среды, — комментирует Марина Иванова. — В жизни условия неопределенности могут негативно влиять на оценку различных реальных сложностей и приводить к дезадаптации, ошибкам в принятии жизненных решений».

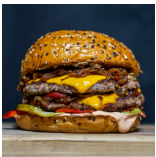
Ученые предполагают, что в будущем интересным направлением исследований могло бы стать сочетание методов магнитоэнцефалографии с

фармакологическими воздействиями. Такие эксперименты продемонстрировали бы возможности модулирующего действия нейромедиаторов (дофамина, ацетилхолина и др.) на нейронные осцилляции.

Текст: пресс-служба НИУ ВШЭ

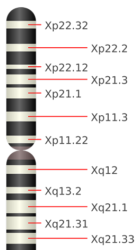
Hein, T.P., Gong, Z., Ivanova, M. et al. Anterior cingulate and medial prefrontal cortex oscillations underlie learning alterations in trait anxiety in humans. Commun Biol **6**, 271 (2023). <https://doi.org/10.1038/s42003-023-04628-1>

СТАТЬИ



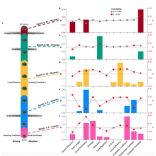
Нейрогастрономия встречается с машинным обучением

Редакция



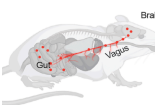
Новый способ борьбы с синдромом Ретта

Редакция



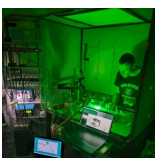
Мозг достигает пика своей активности к 32 годам

Редакция



Бактерии попадают в мозг через блуждающий нерв

Редакция



Новый бесконтактный метод исследования сосудов способен «увидеть» работу глубоких артерий мозга

Редакция



Век живых систем: почему будущее технологий определяется нейронауками

Редакция

МЕТКИ

Картинка дня 983

Инструменты и методы 294

Nature&Science 205

Болезнь Альцгеймера 192

Память 148

Сон 147

Нейроны 144

Астроциты 110

Болезнь Паркинсона 105

Нейрозоология 104

Глия 102

Сетчатка 93

Гиппокамп 92

Нейрогенетика 81

Аутизм 79



НЕЙРОНОВОСТИ

Облако тегов

COVID-19 45 Nature&Science 205 МРТ 66 ЭЭГ 47 астроциты 110 аутизм 79 **болезнь**
Альцгеймера 192 болезнь Паркинсона 105 боль 52 гиппокамп 92 глия 102 данио-рерио 45
депрессия 66 диагностика 72 зрение 61 **инструменты и методы 294** инсульт 62
интересный пациент 55 интерфейс мозг-компьютер 77 история неврологии 47 история нейронаук 64 как
улучшить мозг 44 **картинка дня 983** микроглия 67 нейроанатомия 71 нейровизуализация 41
нейрогенетика 81 нейрозоология 104 нейромолекулы 52 нейрон 53 **нейроны 144** нейроперсоналии 51

нейроразвитие 63 нейростарости 79 нейрофармакология 77 нейрофизиология 68 обзоры 41 оптогенетика 45
память 148 российские учёные 64 сетчатка 93 сон 147 терапия 79 фмрт 61 эпилепсия 45

ГЛАВНАЯ

 **telegram**

НЕЙРОНОВОСТИ

 **vkontakte**

СТАТЬИ И ИНТЕРВЬЮ

 **Обратная связь**

ВИДЕО

МЕРОПРИЯТИЯ

ГЛОССАРИЙ

О ПОРТАЛЕ

VK

ТГ